Структура файловой системы Linux

Тема 3

Файловая система Linux — иерархическая структура каталогов в виде дерева с единым корнем.

Ключевое отличие от Windows:
В Windows каждый диск имеет собственный корень (C:, D:, E:).
В Linux существует единый корневой каталог — /.
Все устройства и разделы подключаются внутрь этого дерева.

В Linux используется механизм **mount (монтирование).**
Процесс:
1. Устройство появляется в каталоге /dev
2. Его необходимо примонтировать к директории (точке монтирования)

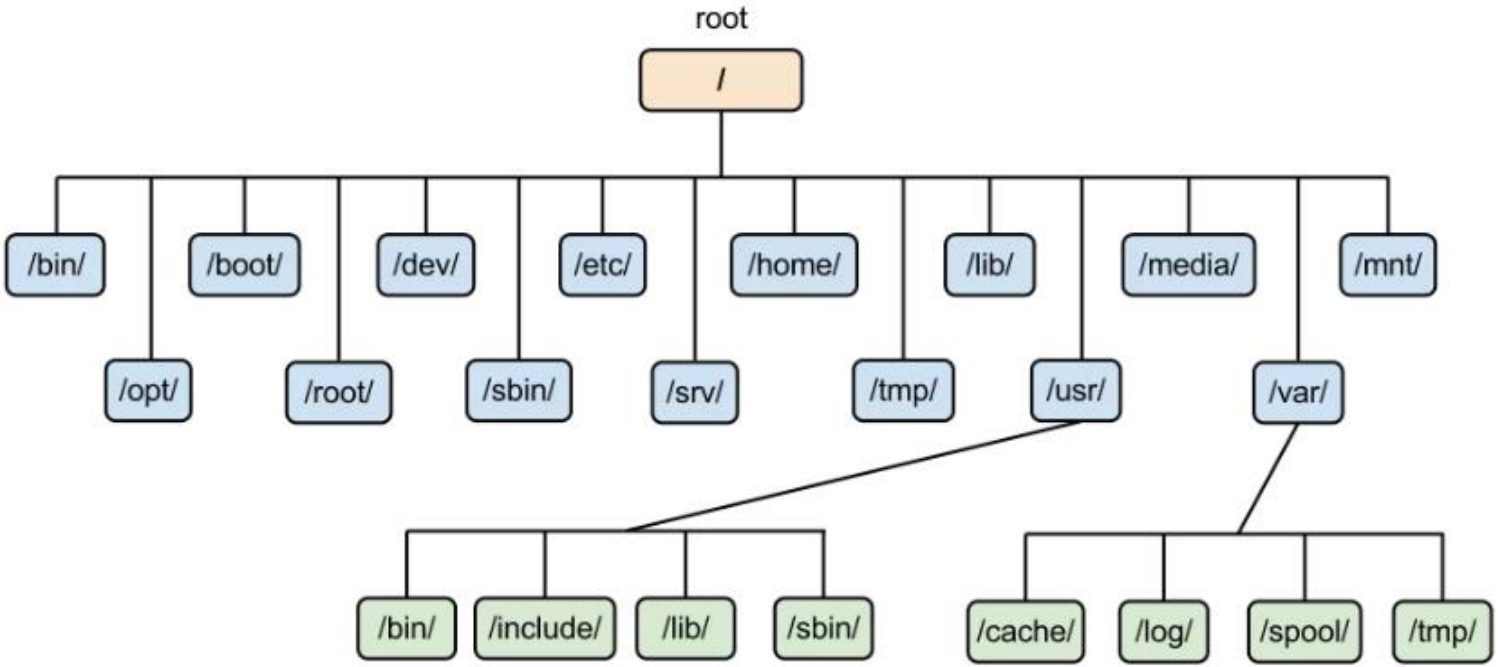
Основные точки монтирования:
•/mnt — временное монтирование
•/media — автоматическое монтирование внешних носителей
•Возможность монтировать в любой каталог (например, /home)

Типы файлов:

- Обычные файлы (данные)
- Директории (файлы со ссылками)
- Файлы устройств (/dev)
- Процессы (/proc)
- Системные интерфейсы (/sys)
- Сокеты, каналы, символьные устройства

В Linux файлы программы распределяются по системе:

- /bin — исполняемые файлы
- /lib — библиотеки
- /etc — конфигурация
- /var — логи и кэш
- /usr — пользовательские утилиты


root
/
/bin/
/boot/
/dev/
/etc/
/home/
/lib/
/media/
/mnt/
/opt/
/root/
/sbin/
/srv/
/tmp/
/usr/
/var/
/bin/
/include/
/lib/
/sbin/
/cache/
/log/
/spool/
/tmp/

Owner	Group	Other
r w x	r w -	r - x

r	Read	4	7
w	Write or Edit	2	
x	Execute	1	

r	Read	4	6
w	Write or Edit	2	
-	No Permission	0	

r	Read	4	5
-	No Permission	0	
x	Execute	1	

Три варианта записи прав пользователя

двоичная	восьмеричная	символьная	права на файл	права на директорию
000	0	---	нет	нет
001	1	--x	выполнение	чтение файлов и их свойств
010	2	-w-	запись	нет
011	3	-wx	запись и выполнение	всё, кроме чтения списка файлов
100	4	r--	чтение	чтение имён файлов
101	5	r-x	чтение и выполнение	доступ на чтение
110	6	rw-	чтение и запись	чтение имён файлов
111	7	rwx	все права	все права